

Bd. 23 - Linkskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Linkskürzbare Halbgruppen	3
2.1	Definition der Linkskürzbarkeit	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Morphismen	5

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit linkskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Linkskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Linkskürzbarkeit

Definition 23.2.1.1 (Linkskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c
Linkskürzung: $a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$
Neues Symbol:
Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$

$$\text{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf die Linkskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Definition 23.2.1.2 (Begriff der linkskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Linkskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.3 (Zugriff auf die Linkskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.4 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{LKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 23.2.2.1 (Die Addition ist linkskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & a + b = a + c \quad A \\ 1,2,3,4 & b = c \quad \text{Th. 12.4.5.29}(1, 2, 3, 4) \\ 6 & \text{LKürz}(\mathbb{N}, +) \quad \text{Def. 23.2.1.1}(5) \end{array}$$

Theorem 23.2.2.2 (Die Addition bildet eine linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 18.2.3.3 |
| 2 | $\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 23.2.2.1 |
| 3 | $\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Def.</i> 23.2.1.2(1, 2) |

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_r y := y$ ist jede nichtleere Menge A links-kürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht rechtskürzbar.

2.3 Morphismen

Definition 23.2.3.1 (Homomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{LKürzHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.3.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.3.2 (Zielstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 23.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 23.2.3.2 (Isomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
 $\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 23.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$